

Exercice 7:

Soit X une variable qui suit la Loi binomiale $B(100, 2)$, en utilisant l'approximation de cette loi par la loi Normale,

Calculer $P(X=20)$; $P(X \leq 22)$; $P(18 \leq X \leq 22)$ et $P(X > 18)$

$$\text{On a : } \begin{cases} n = 100 \geq 30 \\ np = 20 \geq 5 \\ n(1-p) = 80 \geq 5 \end{cases}$$

Alors on peut approcher la loi de X par la loi de Variable

$$Y \sim N(np, \sqrt{np(1-p)})$$

$$\text{c'est à dire } Y \sim N(20, 4)$$

$$P(X=20) \simeq P(19.5 \leq X \leq 20.5)$$

$$= P\left(\frac{19.5-20}{4} \leq \frac{X-20}{4} \leq \frac{20.5-20}{4}\right)$$

$$= P(-0.125 \leq Z \leq 0.125)$$

$$= 2F(0.125) - 1 = 0.0956$$

Remarque:

$$P(-a < X < a) = 2F(a) - 1$$

$$P(Y \leq 22.5) = P\left(\frac{Y-20}{4} \leq \frac{22.5-20}{4}\right)$$

$$= P(Z \leq 0.625)$$

$$= 0.7324$$

$$P(X \leq 22) \simeq P(Y \leq 22.5)$$

Remarque:

$X \sim B(n, p)$ qu'on approche par: $Y \sim N(n, 6)$

$$P(X \leq n) \simeq P(Y \leq n+0.5)$$

$$P(X \geq n) \simeq P(Y \geq n-0.5)$$

$$P(18 \leq X \leq 22) \simeq P(17.5 \leq Y \leq 22.5)$$

$$\begin{aligned} P(17.5 \leq Y \leq 22.5) &= P\left(\frac{17.5-20}{4} \leq \frac{Y-20}{4} \leq \frac{22.5-20}{4}\right) \\ &= P(-0.625 \leq Z \leq 0.625) \\ &= 2F(0.625) - 1 \\ &= 0.4648 \end{aligned}$$

$$P(18 \leq X \leq 22) \simeq P(17.5 \leq Y \leq 22.5) = 0.4648$$

$$P(X > 18) = 1 - P(X \leq 18)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 18) &\simeq P(Y \leq 18.5) \\ &\simeq P\left(\frac{Y-20}{4} \leq \frac{18.5-20}{4}\right) \\ &\simeq P\left(\frac{Y-20}{4} \leq -0.375\right) \\ &\simeq F(-0.375) = 0.3557 \end{aligned}$$

$$P(X > 18) \simeq 1 - 0.3557 = 0.6443$$

Exercice 8 :

Dans un certain vignoble, on admet que la probabilité pour que le pied de vigne soit atteint d'une maladie donnée est 0,4 . On observe 600 pieds de vigne choisis au hasard dans ce vignoble. On désigne par X la variable qui prend pour valeur le nombre de pieds observés atteints par la maladie.

1/- Loi de Probabilité

Pour chaque pied de vigne observé, il n'y a que deux possibilités :

- Il est malade avec la probabilité $P = 0,4$
- Il est sain avec la probabilité $(1-P) = 0,6$

On admet qu'il y a indépendance de Tirage, et que cette probabilité 0,4 reste constante

On observe 600 pieds de vigne.

Alors la loi de X , est la loi binomiale de paramètres $n = 600$, et $P = 0,4$ $X \sim B(600, 0,4)$

2/- Espérance Mathématique et Variance

$$X \sim B(600, 0,4)$$

$$E[X] = n \times p = 0,4 \times 600 = 240$$

$$V[X] = n \times p \times (1-p) = 240 \times 0,6 = 144$$

3/- par quelle loi peut-on approcher la loi de probabilité de X
 On a $X \sim B(600, 0.4)$ et $\begin{cases} n = 600 \gg 30 \\ np = 240 \gg 5 \\ npq = 360 \gg 5 \end{cases}$

On peut approcher la loi de X par la loi de la variable
 $Y \sim (np, \sqrt{np(1-p)})$

C.à.d $Y \sim (240, 12)$

a/- $P(228 < X < 252)$

$$P(222 < X < 252) = P(229 \leq X \leq 251)$$

$$\approx P(228.5 \leq Y \leq 251.5)$$

$$\approx P\left(\frac{228.5 - 240}{12} \leq \frac{Y - 240}{12} \leq \frac{251.5 - 240}{12}\right)$$

$$\approx P(-0.95 \leq Z \leq 0.95)$$

$$\approx 2 \times F(0.95) - 1$$

$$\approx 2 \times 0.8289 - 1$$

$$\approx 0.6578$$

b/- $P(X < 222)$

$$P(X < 222) = P(X \leq 221) \approx P\left(\frac{X - 240}{12} \leq \frac{221 - 240}{12}\right)$$

$$\approx P(Z \leq -0.04) \approx F(-0.04) = 1 - F(0.04) = 0.484$$

c/- $P(X > 252) =$

$$P(X > 252) = 1 - P(X \leq 251) = 1 - P\left(\frac{Y - 240}{12} \leq \frac{251 - 240}{12}\right)$$

$$\approx 1 - P(Z \leq 1.04) = 1 - 0.8508 \approx 0.1492$$

Exercice 9:

La taille d'un épi de blé dans un champ est modélisée par une variable aléatoire X de la loi Normale $N(15, 6)$

1/- $P(X < 16)$

$$\begin{aligned} P(X < 16) &= P\left(\frac{X - m}{\sigma_n} < \frac{16 - 15}{6}\right) \\ &= P(Z < 0,16) \\ &= F(0,16) = 0,5636 \end{aligned}$$

2/- $P(X > 20)$ et le nombre d'épis

$$\begin{aligned} P(X > 20) &= 1 - P(X \leq 20) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - 15}{6} \leq \frac{20 - 15}{6}\right) \\ &= 1 - P(Z \leq 0,83) \\ &= 1 - F(0,83) = 0,2023 \end{aligned}$$

L'estimation du nombre d'épis

$$\begin{aligned} N \times P(X > 20) &= 15 \times 10^6 \times 0,2023 \\ &= 3034500 \end{aligned}$$

3/- $P(16 \leq X \leq 20)$

$$\begin{aligned} P(16 \leq X \leq 20) &= P\left(\frac{16 - 15}{6} \leq \frac{X - 15}{6} \leq \frac{20 - 15}{6}\right) \\ &= P(0,16 \leq Z \leq 0,83) \\ &= F(0,83) - F(0,16) \\ &= 0,7967 - 0,5636 \\ &= 0,2331 \end{aligned}$$